

Projet-Labo-01-01-Les fondamentaux du Réseau

Ce projet nous parlera de :

- Un résumé sur le réseau
- Les schémas réseaux différents d'une entreprise et leurs configurations

I) Un résumé sur le réseau

1. Définition et Objectifs des Réseaux

Un réseau informatique est un ensemble de dispositifs interconnectés permettant l'échange de données et le partage de ressources. Il repose sur des protocoles standardisés garantissant la communication entre les hôtes.

Les réseaux ont pour objectifs :

- L'optimisation des échanges d'informations.
- La centralisation et la gestion des ressources (serveurs, bases de données).
- La sécurisation des communications et des accès.

2. Classification des Réseaux

2.1 Réseaux selon leur étendue géographique

- LAN (Local Area Network) : Réseau restreint (ex. entreprise, université), généralement câblé en Ethernet.
- MAN (Metropolitan Area Network) : Interconnexion de LANs à l'échelle d'une ville, souvent via des infrastructures de fibre optique.
- WAN (Wide Area Network) : Réseau couvrant de grandes distances, souvent basé sur des liaisons dédiées (ex. MPLS, VPN, liens satellites).
- PAN (Personal Area Network) : Réseau personnel, souvent sans fil (ex. Bluetooth, NFC).
- VLAN (Virtual Local area Network) : Réseau virtuel, permettant de délimiter les zones de diffusion.

2.2 Modèles d'Architecture

- Réseau Pair-à-Pair (P2P) : Tous les nœuds peuvent agir comme client ou serveur (ex. Torrent, partage de fichiers).
- Réseau Client-Serveur : Un serveur central gère les requêtes et fournit des services aux clients (ex. Active Directory, Web Services).

3. Composants Fondamentaux des Réseaux

3.1 Équipements Actifs

- Routeur : Périphérique assurant l'interconnexion entre réseaux et le routage des paquets via des protocoles comme OSPF, BGP, RIP.
- Switch : Commutateur de niveau 2 (couche liaison) utilisant les adresses MAC pour acheminer les trames.
- Firewall : Filtre les paquets selon des règles définies (ex. filtrage IP...).
- Point d'accès Wi-Fi (AP) : Émetteur-récepteur permettant la connexion sans fil via 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6).

3.2 Supports de Transmission

- Ethernet (IEEE 802.3) : Technologie de liaison câblée utilisant des trames pour la communication (vitesses : 10Mbps à 400Gbps).
- Fibre optique : Transmission à haut débit sur de longues distances (monomode, multimode).
- Réseaux sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, LTE, 5G) : Transmission radio à différentes fréquences.

4. Modèle OSI et TCP/IP

4.1 Modèle OSI (Open Systems Interconnection)

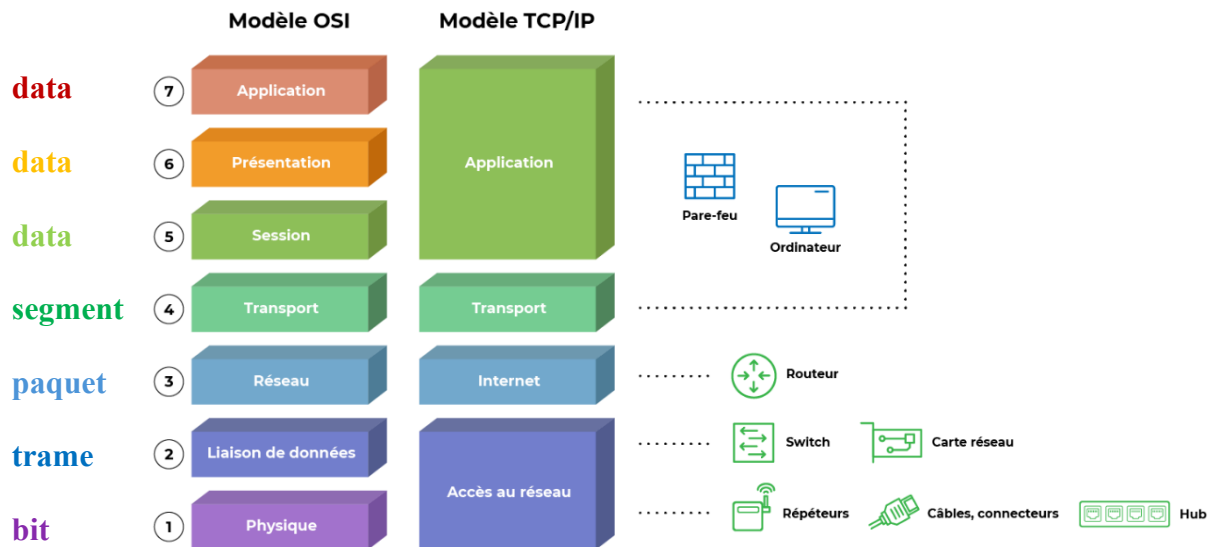
Le modèle OSI est une référence standardisée en 7 couches :

1. Physique : Transmission des signaux électriques, optiques ou radio (RJ45, fibre optique, Wi-Fi).
2. Liaison de données : Gestion des trames et des adresses MAC (Ethernet, Wi-Fi, VLANs).
3. Réseau : Routage des paquets selon les adresses IP (IPv4/IPv6, OSPF, BGP).
4. Transport : Gestion des connexions et du contrôle d'erreur (TCP, UDP).
5. Session : Établissement et maintien des connexions applicatives.
6. Présentation : Chiffrement, compression et formatage des données (SSL/TLS, encodage ASCII).
7. Application : Protocoles de haut niveau (HTTP, FTP, SMTP, DNS).

4.2 Modèle TCP/IP

Alternative plus pragmatique au modèle OSI, il repose sur 4 couches :

1. Accès réseau : Liaison physique et protocole de liaison (Ethernet, Wi-Fi).
2. Internet : Adressage et routage (IPv4, IPv6, ICMP).
3. Transport : Fiabilité des transmissions (TCP/UDP).
4. Application : Services utilisateurs (HTTP, DNS, SMTP).



5. Protocoles et Adressage Réseau

5.1 Adresses IP et Masques

- IPv4 (32 bits) : Format 192.168.1.1, avec classes A, B, C et adressage privé/public.
- IPv6 (128 bits) : Format 2001:db8::1, amélioration de la capacité d'adressage et de la sécurité.

Masques de sous-réseau : Définissent la segmentation des réseaux (ex. /24 → 255.255.255.0).

Classe A : 0.0.0.0 à 126.255.255.255 | adresses privées : 10.0.0.0 à 10.255.255.255

Classe B : 128.0.0.0 à 191.255.255.255 | adresses privées : 172.16.0.0 à 172.31.255.255

Classe C : 192.0.0.0 à 223.255.255.255 | adresses privées : 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Classe D : 224.0.0.0 à 239.255.255.255 | multicast

Classe E : 240.0.0.0 à 255.255.255.255 | réservé par l'IANA

127. : est réservée aux adresses de bouclage. Ex 127.0.0.1

APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing) : 169.254.0.1 à 169.254.255.254

Comment calculer les sous-réseaux à partir de 197.15.22.0

1. Identifier la classe de l'adresse IP

L'adresse **197.15.22.0** appartient à la **classe C** car :

- Elle est comprise entre **192.0.0.0** et **223.255.255.255**.
- Son **masque par défaut** est **255.255.255.0 (/24)**.
- Elle permet **254 hôtes** ($2^8 - 2$, car on soustrait l'adresse réseau et l'adresse de broadcast).

2. Déterminer le nombre de sous-réseaux souhaité

Si on veut créer **4 sous-réseaux**, il faut **emprunter des bits d'hôtes** pour les ajouter à la partie réseau.

- La formule est : $2^n \geq \text{Nombre de sous-réseaux souhaités}$, où **n** est le nombre de bits empruntés.
- Pour **4 sous-réseaux**, il faut **2 bits** (car $2^2 = 4$).

3. Déterminer le nouveau masque de sous-réseau

Le masque de base en **classe C** est **/24 (255.255.255.0)**, soit :

11111111.11111111.11111111.00000000

En empruntant **2 bits d'hôtes**, le nouveau masque devient **/26 (255.255.255.192)** :

11111111.11111111.11111111.11000000

Il reste donc 6 bits pour les hôtes.

4. Déterminer le nombre d'hôtes par sous-réseau

Le nombre d'hôtes par sous-réseau est calculé avec $2^{(\text{bits restants})} - 2$ (on retire les adresses réseau et broadcast) :

- **6 bits restants** $\rightarrow 2^6 - 2 = 62$ hôtes par sous-réseau.

5. Calcul des plages d'adresses

Avec un masque de **/26 (255.255.255.192)**, l'incrémentation des sous-réseaux suit une logique basée sur les **valeurs des bits empruntés** :

- Les sous-réseaux augmentent de **64** (car $256 - 192 = 64$).
-

Sous-réseau	Adresse réseau	Premier hôte	Dernier hôte	Broadcast
SR0	197.15.22.0	197.15.22.1	197.15.22.62	197.15.22.63
SR1	197.15.22.64	197.15.22.65	197.15.22.126	197.15.22.127
SR2	197.15.22.128	197.15.22.129	197.15.22.190	197.15.22.191
SR3	197.15.22.192	197.15.22.193	197.15.22.254	197.15.22.255

6. Vérification

Chaque sous-réseau respecte :

- **62 hôtes utilisables.**
- Une **adresse réseau** (ex : 197.15.22.64 pour SR1).
- Une **adresse de broadcast** (ex : 197.15.22.127 pour SR1).

Conclusion

Pour diviser **197.15.22.0** en **4 sous-réseaux**, nous avons :

- Emprunté **2 bits d'hôtes**.
- Défini un **nouveau masque /26 (255.255.255.192)**.
- Obtenu **4 sous-réseaux distincts** de **62 hôtes chacun**.

5.2 Protocoles de Routage

- Routage statique : Routes définies manuellement.
- Routage dynamique :
 - RIP (Routing Information Protocol) : Distance-vector avec mise à jour toutes les 30s.
 - OSPF (Open Shortest Path First) : Protocole de routage hiérarchique basé sur l'algorithme Dijkstra.
 - BGP (Border Gateway Protocol) : Utilisé pour l'échange de routes entre AS (Autonomous Systems) sur Internet.

5.3 Protocoles de Services Réseau

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Attribution automatique des IP.
- DNS (Domain Name System) : Résolution des noms de domaine en IP.

- NAT (Network Address Translation) : Conversion d'IP privées en IP publiques.

6. Sécurité des Réseaux

6.1 Menaces Courantes

- DoS/DDoS (Denial of Service) : Saturation des services par un trafic massif.
- MITM (Man-in-the-Middle) : Interception des communications.
- Phishing, Malware, Ransomware : Cyberattaques visant à voler ou chiffrer des données.

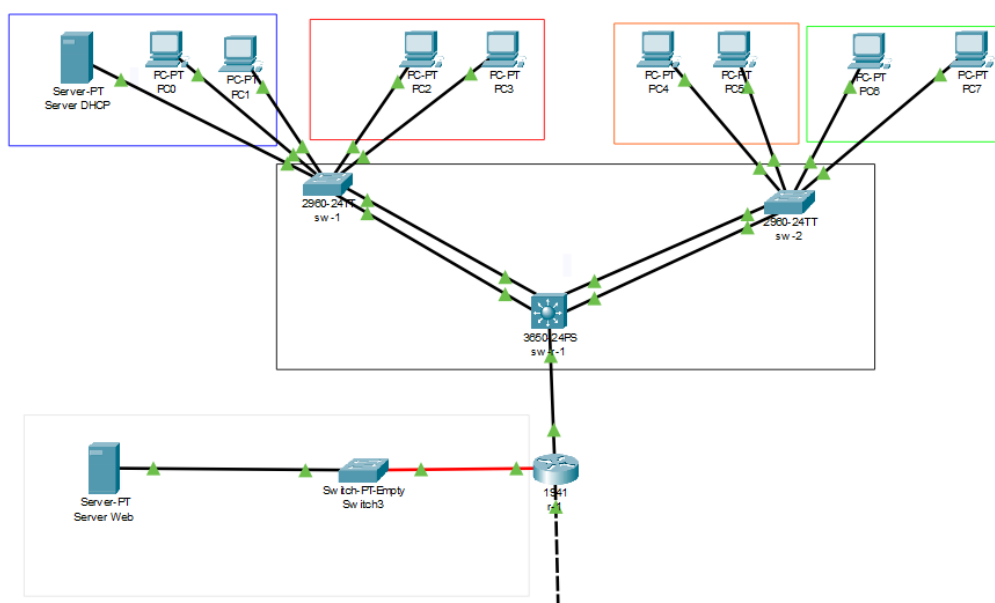
•

6.2 Solutions de Sécurité

- Pare-feu (Firewall) : Matériel ou logiciel filtrant le trafic réseau.
- VPN (Virtual Private Network) : Tunnel crypté assurant une communication sécurisée.
- IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention Systems) : Analyse et blocage des menaces en temps réel.

II) Les schémas réseaux différents d'une entreprise et leurs configurations

1^{ère} architecture



Dans cette première architecture il y aura :

- Huit pcs dont la configuration réseau sera en DHCP
- Un serveur DHCP dont l'adresse IP est le 192.168.0.250/24,
- Un serveur web dont l'adresse IP est le 192.168.10.250/24,
- Six Vlans : vlan 10 : bleu, vlan 11 : rouge, vlan 12 : orange, vlan 13 : vert, vlan 100 : blanc et vlan 200 : noir,
- Trois commutateurs de niveau 2 dont deux ont les adresse IP suivante : commutateur 1 : 192.168.20.1/24, commutateur 2 : 192.168.20.2/24
- Un commutateur de niveau 3 dont l'adresse IP est le 192.168.30.253/24 et dont les adresse des interface vlans sont : vlan 10 : 192.168.0.254/24, vlan 11 : 192.168.1.254/24, vlan 12 : 192.168.2.254/24, vlan 13 : 192.168.3.254/24 et le vlan 200 : 192.168.20.254/24.
- Un routeur dont les adresse IP sont les suivantes : int gig 0/0 : 192.168.30.254, int gig 0/1 : 100.0.1.253/24, int gig 0/0/0 : 192.168.10.254/24.

(1 sipa = Start IP Address), (2 msk - Subnet Mask), (3 mu = Maxe User), (4 gtw = gateway)

serveur DHCP : @IP: 152. 168.0.250, msk: 255.255.255.0, gtw: 192.168.0.254.

Service DHCP on

[Server Pool: gtw: 192.168.0.254, sipa: 192.168.0.1,msk: 255.255.255.0, mu: 10],

[Server Pool 1: gtw: 192.168. 1, 254, sipa: 192.168.1.1, msk: 255.255.255.0, mu: 10],

[Severbol 2 gtw : 192.168.225, sipa: 192.168.2.1, msk: 255.255.255.0 mu: 10] [SeverPool 3 gtw:192.168.3.254, sipa: 192. 168. 3.1, mu: 10, msk: 255.255.255.0

server Web:

- page web "www.Architecture - 1. fr" en bleu

@IP: 192.168.10.250, msk: 255.255.255.0, gtw: 192.168.10.254

commutateur 1 et 2: (commutateur niveau 2).

pour changer de nom :

```
switch> en, switch# conf t, switch(config)#,
switch(config)# hostname sw-1 (commutateur 1), # hostname sw-2
(commutateur 2).
```

pour créer les Vlan 10, 11, 12, 13, 100 et 200 :

```
sw-1> en, sw-1# conf t, sw-1 (config)# Vlan 10, sw-1 (config-vlan)# name bleu,
sw-1 (config-vlan) # Vlan 11, sw-1 (config-vlan)# name rouge,
sw-1 (config-vlan)# vlan 12, sw-1 (config-vlan)# name orange,
sw-1(config-vlan) # Vlan 13, sw-1 (config vlan)# name vert,
sw-1 (config-vlan)# vlan 100, sw-1 (config-vlan)# name blanc,
sw-1 (config-vlan) #vlan 200, sw-1 (config-vlan) # name noir.
```

pour configurer les interfaces :

```
[commutateur 1: sw-1>en,
sw-1# Conf t, sw-1 (config)# int r f 0/1 - 24, sw-1 (config-
if - range) sw m a, sw-1 (config- if range) exit,
sw-1 (config)# int r f 0/1-3, sw-1 (config-if- range) #sw a vl 10,
sw-1 (config-if- range) # exit, sw-1 (config) int r f 0/23-24,
sw-1 (config-if-range) sw a vl 11].
```

Grâce à ces lignes de commande j'ai pu configurer les interfaces fast Ethernet du 0/1 au 0/24 en mode access, ensuite j'ai inséré les interfaces fast Ethernet du 0/1 au 0/13 sur le Vlan 10 et de l'interface 0/23 au 0/24 sur le Vlan 12.

[Commutateur 2 : sw-2> en, sw-2# conf t
sw-2 (config)# int r f. 0/1-2, sw-2 (config-if-range) sw a vl 12,
sw-2 (config-if-range) # exit
sw-2 (config)# int r f 0/23-24, sw-2 (config-if-range) #sw a vl 13.
(pour le reste voir page 3)].

pour configurer une interface vlan :

```
sw-1> en sw-1# conf t,sw-1 (config)# int vl 200,  
sw-1 (config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0, sw-1 (config-if)#exit,  
sw-1 (config)# ip default-gateway 192.168.20.254.
```

```
sw-2 (config-if) ip address 192.168.20.2.  
Voir la config de sw-1 pour le reste.
```

pour configurer une agrégation de lien :

```
sw-1>en, sw-1# conf t, sw-1 (config)#int r gig 0/1-2,  
sw-1 (config-if)# channel-group 1 mode active,  
sw-1 (config-if)#exit,  
sw-1 (config)# int port-channel 1,  
sw-1 (config-if)# sw m t  
pour le sw-2 : channel groupe 2 et  
int port-channel 2.
```

pour configurer le SSH :

```
sw-1>en, sw-1 #conf t  
sw-1 (config)# ip domain name maison.org,  
sw-1 (config)# username giosue secret poseidon,  
sw-1(config)# crypto Key generate rsa general-key modulus 4096,  
sw-1(config)# line vty 0 4, sw-1 (config-line)# login local,  
sw-1 (config-line)# transport input ssh,  
sw-1 (config)# enable secret poseidon,
```

pour configurer une passerelle dans un commutateur :

```
Sw-1>en, sw-1# conf t, sw-1 (config)# ip default gateway 192.168.20.254
```



Les interfaces vlan seront down tant que les vlans respectifs ne sont pas créés.

Remarque1 : ne pas oublié de faire un « wr » pour enregistrer votre configuration lorsqu'elle est terminer pour chaque machine. Exemple : sw-1(config)#end, sw-1#wr, sw-1#

commutateur 3: (commutateur niveau 3)

pour changer de nom : voir page 3, j'ai choisie sw-r-1

pour créer les vlan 10, 11, 12, 13, 100 et 200 : voir page 2,

vlan 10 : bleu, **vlan 11** : rouge, **vlan 12** : orange, **vlan 13** : vert, **vlan 100** :

blanc, vlan 200 : noir.

pour configurer les interfaces vlan 10, 11, 12, 13, 100 et 200 : voir page 7

```
int vlan 10: 192.168.0.254/24,  
int vlan 11: 192.168.1.254/24 + ip helper-address 192.168.0.250,  
int van 12: 192.168.2.254/24+ ip helper-address 192.168.0.250,  
int vlan 13:192.168.3.254/24 + ip helper address 192.168.0.250,  
int vlan 100: 192.168.10.254/24,  
int vlan 200: 192.168.20.254/24.
```

pour configurer les deux agrégations de lien : voir page 3,

```
int gig 1/0/1-2 : port channel 1,  
int gig 1/0/3-4 : port channel 2 toujours en mode trunk (pour le commutateur de niveau 3).
```

pour configurer le ssh: voir page 7.

(crypto key generator sa general key modulus 2048 pour le sommutateur de niveau 3)

pour configurer l'interface gigabit Ethenet 1/0/12 : voir page 6,

interface gig 1/0/12 : sw a vl 100.

pour configurer l'interface gigabit Ethernet 1/0/24 :

```
sw-r-1>en, sw-r-1# conf t, sw-r-1 (config)# int gig 1/0/24,  
sw-r-1(config-if)# no Sw, Sw-r-1(config-if)# ip address 192.168.30.253 255.255.255.0.
```

pour activer le routage dans le commutateur de niveau 3 :

```
sw-r-1>en, sw-r-1# conf t, sw-r-1 (config)# ip routing
```

pour rajouter une route à la table de routage :

```
sw-r-1en, sw-r-1 # conf t, sw-r-1(config)# ip route 0000 0000  
192, 168,30 254.
```

pour créer des ACL : 1ère ACL: pour n'autoriser que le réseau 192.168.0.0/24 a pouvoir entrer dans le commutateur 3 avec le protocole SSH:

```
sw-r-1>en,  
sw-r-1# conf t, sw-r-1 (config)# ip access-list extended 102,  
sw-r-1( config-ext-nacl) # permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 any eq 22,  
sw-r-1(config-ext-nach) # exit,  
sw-r-1(config)# line vty 0 4,  
sw-r-1(config-line)# access-class 102 in,  
sw-r-1(config-line)# end, sw-r-1#wr
```


2eme ACL: pour n'autoriser que le réseau 192.168.0.0/24
pouvoir entrer dans le vlan 200 (réseau 192.168.20.0/24)
avec le protocole SSH (ce qui protégera le commutateur 1 et2) :

```
sw-r-1> en, sw-r-1# conf t, sw-r-1(config)# ip access list extended 101,  
sw-r-1(config-ext-nacl) # permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 22  
sw-r-1(config-ext-nacl) # exit, sw-r-1(config)#int vl 200,  
sw-r-1(config-if)# ip access-group 101 in, sw-r-1(config-if)# end, sw-r-1#wr
```

router 1 :

pour changer de nom : voir page 6, j'ai choisi r-1.

pour configurer les interface gigalitethernet 0/0 et 0/1 :

```
r-1>en r-1 #conf t, r-1 (config)# int gig 0/0,  
r-1 (config-if)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0,  
r-1 (config-if)# exit,  
r-1 (config)# int gig 0/1, r-1 (config-if) no shut,  
r-1 (config-if)# ip address 100.0.1.253 255.255.255.0  
r-1 (config-if)# end.
```

poun configurer le ssh : voir page 7.

pour configurer le nat :

```
r-1>en, r-1 # conf t ,r-1 (config)# int gig 0/0  
r-1(config-if)# ip nat inside, r-1 (config-if) # exit, r-1 (config)# int gig 0/1,  
r-1 (config-if)# ip nat outside, r-1 (config-if)# exit,  
r-1 (config)# ip access-list standard 1, r-1 (config-std-nacl  
#permit any, r-1 (config-std-nacl) # exit, r-1 (config)#  
ip nat inside source list 1 interface gigabit Ethernet 0/1 overload,  
r-1(config)# end, r-1#wr
```

pour configurer le pat :

```
r-1>en, r-1# conf t, r-1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.250 80 100.0.1.253 80, r-1  
(config)# end.
```

pour créer une ACL : voir page 8.

J'ai choisi de faire une règle interdisant a tout poste extérieur a cette
architecture de pouvoir entrer dans le routeur par le
protocole 22 (SSH) et j'ai intégré cette règle
dans l'interface gigabit Ethernet 0/1 en in.

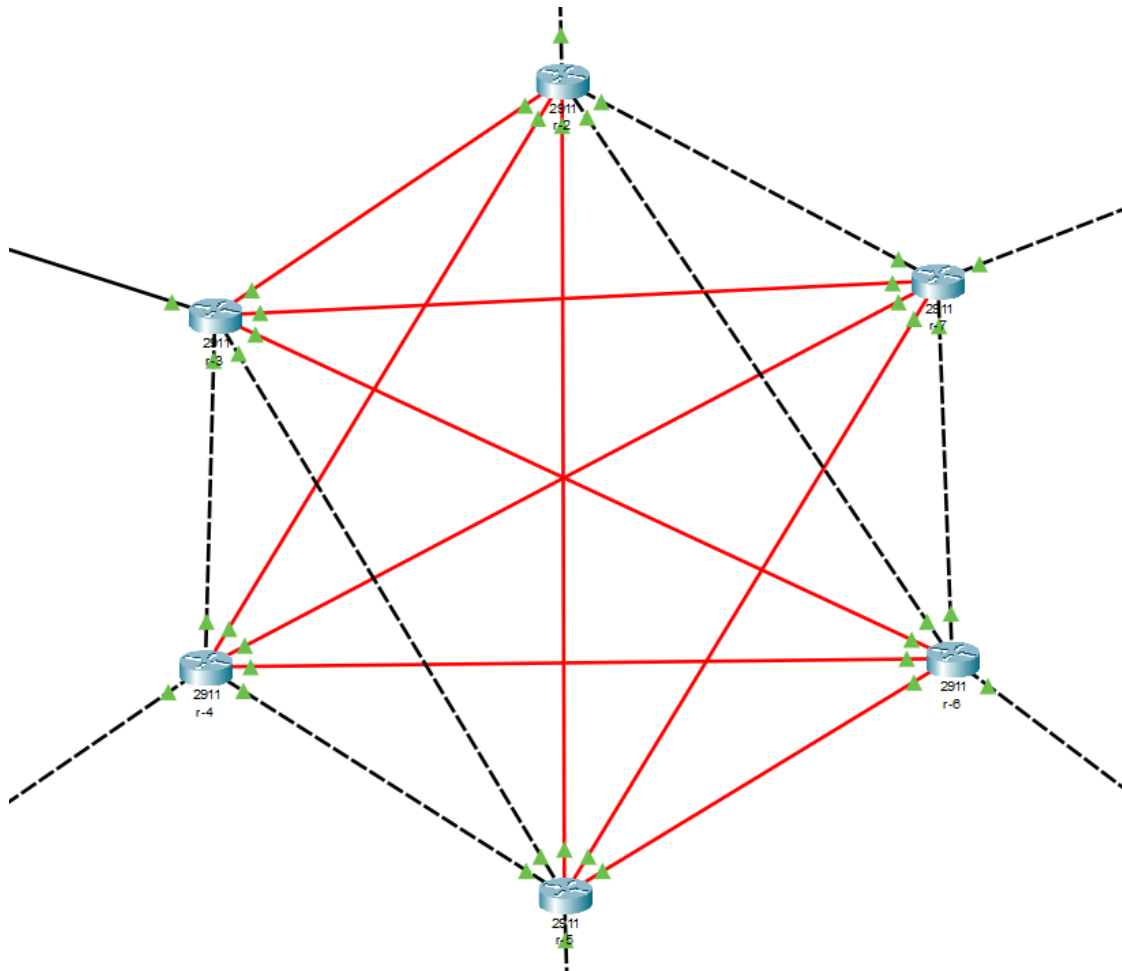
ACL: pour n'autoriser que les communication via
le port 80 dans le réseau 192.168. 10.0/24 (vlan 100)
(création de DMZ) :

```
r-1> en, r-1# conf t, r-1(config)# ip access-list extended 103  
r-1(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 80  
r-1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any established  
r-1(config-ext-nacl)# deny ip any any, r-1(config-ext-nacl)# exit  
r-1(config)# int vl 100, r-1(config-if)# ip access-group 103 in, r-1(config-if)# end, r-1# wr
```

(denmière petite chose j'ai mis une route par default pour sortir de l'architecture)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.1.254

ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 192.168.30.253
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.253

2^{ème} architecture



Cette architecture est composée de six routeurs configurés en OSPF (routage dynamique) afin de simuler Internet :

- **r-2** : **gig 0/0** : 80.0.2.2/24, **gig 0/2** : 80.0.16.2/24, **gig 0/1** : 100.0.1.254/24, **gig 0/3/0** : 80.0.9.2/24, **gig 0/2/0** : 80.0.8.2/24, **gig 0/1/0** : 80.0.7.2/24.
- **r-3** : **gig 0/0/0** : 80.0.7.3/24, **gig 0/1/0** : 80.0.10.3/24, **gig 0/2/0** : 80.0.11.3/24, **gig 0/1** : 80.0.12.3/24, **gig 0/0** : 80.0.6.3/24, **gig 0/2** : 100.0.21.254/24.
- **r-4** : **gig 0/0** : 80.0.6.4/24, **gig 0/0/0** : 80.0.8.4/24, **gig 0/1/0** : 80.0.13.4/24, **gig 0/2/0** : 80.0.14.4/24, **gig 0/1** : 80.0.5.4/24, **gig 0/2** : 100.0.20.254/24.
- **r-5** : **gig 0/1** : 80.0.5.5/24, **gig 0/0** : 80.0.12.5/24, **gig 0/0/0** : 80.0.9.5/24, **gig 0/2/0** : 80.0.15.5/24, **gig 0/1/0** : 80.0.4.5/24, **gig 0/2** : 100.0.19.254/24.
- **r-6** : **gig 0/2/0** : 80.0.4.6/24, **gig 0/1/0** : 80.0.14.6/24, **gig 0/0/0** : 80.0.11.6/24, **gig 0/0** : 80.0.16.6/24, **gig 0/1** : 80.0.3.6/24, **gig 0/2** : 100.0.18.254/24.

- **r-7** : **gig 0/1** : 80.0.3.7/24, **gig 0/2/0** : 80.0.15.7/24, **gig 0/1/0** : 80.0.13.7/24, **gig 0/0/0** : 80.0.10.7/24, **gig 0/0** : 80.0.2.7/24, **gig 0/2** : 100.0.17.254/24.

Nous allons configurer ces routeurs avec le protocole au OSPF.

Chaque connexion croisée aura une bande passante à 10 mégas dans cette architecture heptagonale.

Pour changer de nom : voir page 6.

Pour configurer les interfaces : voir page 8.

Pour configurer la bande passante dans une interface :

```
r-2> en r-2 #cond t, r-2 (config)# int gig 0/0
r-2 (config-if)# bandwidth 10000
```

Pour configurer l'OSPF :

```
r-2>en, r-2 # conf t
r-2 (config)# routeur ospf 1, r-2(config-router) #
network 80.0.0.0
0.255.255.255 area 1,
network 100.0.0.0
0.255.255.255 area 1
r-2 ( config - routerm) # auto-cost reference-bandwidth 10000.
```

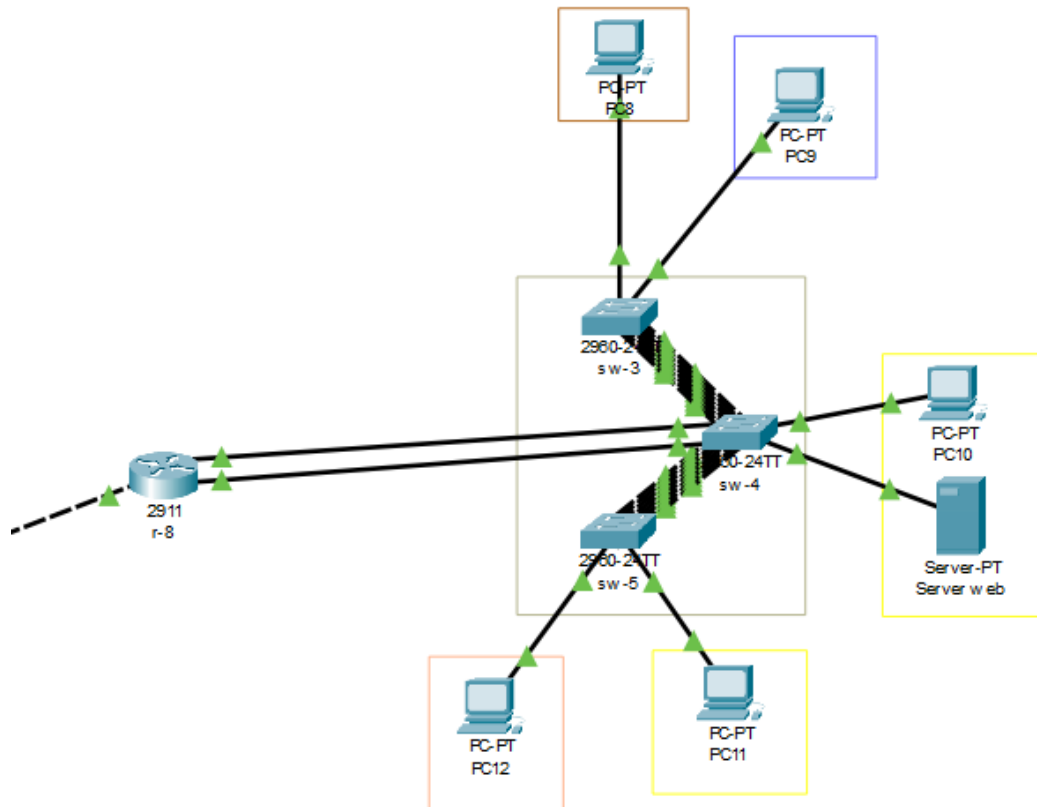
Remarque 2:

On peut éventuellement rajouter passive-interface gig 0/X afin de bloquer la mise à jour sur l'interface choisie et " default-information originate" afin de définir le routeur qui transportera les paquets inconnus.

Remarque 3 :

Ne pas oublier de configurer chaque routeur, j'ai juste pris le r-2 comme exemple.

3^{ème} architecture



Cette architecture est composée de :

- Cinq PC en DHCP
- Trois commutateurs
- Un serveur web
- Cinq Vlan
- Un routeur

serveur web : page web : "www. Architecture-3. fr" en violet
-@ IP : 192.168.4.250, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.4.254.

Commutateur 1,2 et 3 : (commutatem niveau 2)

3:

pour changer de nom : voir page 3. commutateur 1 : sw-3,
commutateur 2 : sw-4 commutateur 3: sw-5.

pour créer les vlans : voir page 2.

vlan 10 : jaune, vlan 11 : marron, vlan 12 : violet, vlan 13 : pêche, vlan 14 : beige.

Commutateur 1 : (commutateur niveau 2)

pour configurer les interfaces: voir page 8.

int f 0/1-8 : channel-groupe 1 (voir agregation) en trunk.
int f 0/9 : mode access sur le vlan 11
int f 0/10-23 : mode access
int f 0/24 : mode access sur le vlan 12
int gig 0/1-2 : mode access

pour configurer une agregation de lien: voir page 7

pour configurer une interface vlan : voir page 7

int vl 14 : IP 192.168.14.3/24

pour intégrer une gateway dans un commutateur :

sw-3>en sw-3# conf t, sw-3 (config)# ip default-gateway 192.168.14.254.

pour configurer le ssh : voir page 7

commutateur 2: (commutateur niveau 2)

pour configurer une interface : voir page 8

int f 0/1-8 : channel-group 1 mode trunk
int f 0/17-24: channel-groupe 2 mode trunk.
int f 0/9 -10 : mode access sur vlan 10
int f 0/11-16: mode access

pour définir quel Vlan doit emprunter quel trunk :

sw-4>en, sw-4#conf t, sw-4(config)# int gig 0/1, sw-4(config-if)# sw m t,
sw-4(config-if)#sw t a vl 10,11,14.

int gig 0/1 : mode trunk + trunk allowed vlan 10,11 et 14

int gig 0/2 : mode trunk + trunk allowed vlan 12 et 13

pour configurer une agrégation de liens : voir page 3.

pour configurer une interface vlan : voir page 7.

@IP : 192.168.14.4/24

pour intégrer une passerelle dans un commutateur : voir page 7.

Gtw : 192.168.14.254

pour configurer le ssh : voir page 7.

commutateur 3 : (commutateur niveau 2)

pour configurer les interfaces : voir page 8.

int f 0/1 : mode Access sur le vlan 10

int f 0/2-15 : mode Access

int f 0/16 : mode d'accès sur le vlan 13

int f 0/17-24 : channel-group 2 en mode trunk

pour configurer une agrégation de liens : voir page 3.

pour configurer une interface vlan : voir page 7.

@IP : 192.168.14.5/24

pour intégrer une passerelle dans un commutateur : voir page 7.

@IP : 192.168.14.254

Pour configurer le ssh : voir page 7.

Routeur 8 :

pour changer de nom : voir page 6. J'ai choisi r-8

pour configurer le rôle DHCP dans un routeur :

```
r-8>en, r-8#conf t, r-8(config)#ip dhcp pool jaune
r-8(dhcp-config)# net 192.168.4.0 255.255.255.0, r-8(dhcp-config)#default router
192.168.4.254, r-8(dhcp-config)#end
```

remarque 4 : j'ai donné le nom de mes vlans aux pools d'adresses de même réseau.

```
ip dhcp pool jaune :
network 192.168.4.0 255.255.255.0
default-router 192.168.4.254
```

```
ip dhcp pool marron :
network 192.168.5.0 255.255.255.0
default-router 192.168.5.254
```

```
ip dhcp pool violet :
network 192.168.6.0 255.255.255.0
default-router 192.168.6.254
```

```
ip dhcp pool peche :
network 192.168.7.0 255.255.255.0
default-router 192.168.7.254
```

remarque 5 : le routeur DHCP qui doit donner les adresses IP passera par les passerelles de chaque vlan

remarque 6 : nous n'avons pas créé de pool d'adresse pour le vlan 14 car il est important que les adresses IP des commutateurs ne changent pas afin de pouvoir les manager, de plus s'il y a un problème de DHCP nous ne pourrions plus manager les commutateurs.

pour configurer les interfaces : voir page 8.

```
int gig 0/0 : no shutdown
int gig 0/1 : no shutdown
int gig 0/2 : no shutdown + @IP : 100.0.17.253/24 + ip nat outside
```

pour configurer les sous interfaces :

```
r-8>en, r-8#conf t ; r-8(config)#int gig 0/0.10, r-8(config-subif)# enc dot 10
r-8(config-subif)#ip add 192.168.4.254 255.255.255.0, r-8(config-subif)#end.
```

```
subint gig 0/0.10 : encapsulation dot1Q 10 + @IP : 192.168.4.254 + ip nat inside
subint gig 0/0.11 : encapsulation dot1Q 11 + @IP : 192.168.5.254 + ip nat inside
subint gig 0/1.12 : encapsulation dot1Q 12 + @IP : 192.168.6.254 + ip nat inside
subint gig 0/1.13 : encapsulation dot1Q 13 + @IP : 192.168.7.254 + ip nat inside
subint gig 0/0.14 : encapsulation dot1Q 14 + @IP : 192.168.14.254 + ip nat inside
```

remarque 7 : l'interface Gigabyte 0/2 et en IP nat outside.

pour configurer le ssh : voir page 7

pour configurer le nat : voir page 9

pour configurer le pat : voir page 9

Pour configurer une acl : voir page 8

access-list 100 : pour n'autoriser que l'adresse IP 100.0.1.253 à pouvoir entrer par le protocole SSH :

```
r-8> en r-1# conf t, r-8(config)# ip access-list extended 100
r-8(config-ext-nacl)# permit tcp host 100.0.1.253 any eq 22
r-8(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq 22,
r-8(config-ext-nacl)# permit ip any any, r-8(config-ext-nacl)# exit
r-8(config)# line vty 0 4, r-8(config-line)# access-class 100 in,
r-8(config-line)# end r-8# wr
```

remarque 8 : **access-list 100** à mettre dans l'int gig 0/2 en ip access-group 100 in

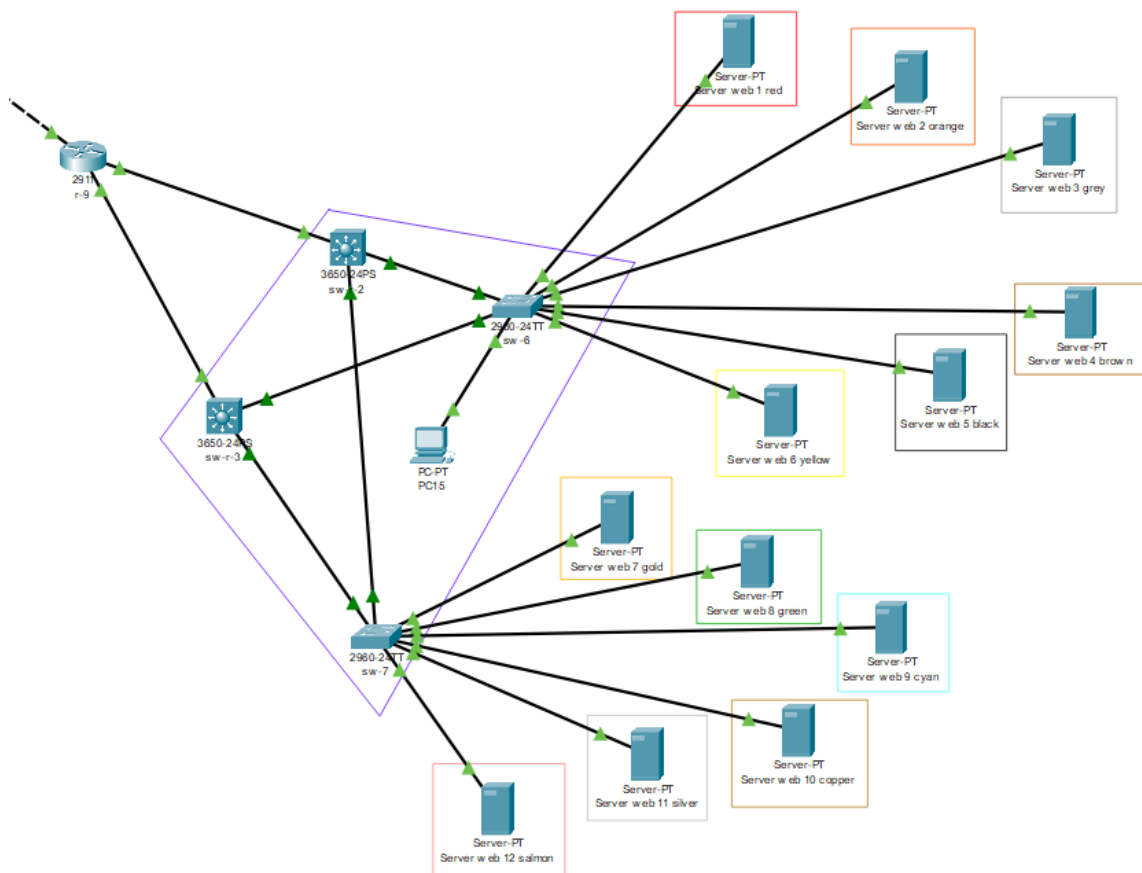
access-list 111 : pour n'autoriser que l'adresse IP 100.0.17.253 à pouvoir entrer dans le réseau 192.168.14.0/24 par le protocole SSH :

```
r-8(config)# ip access-list extended 111
r-8(config-ext-nacl)# permit tcp host 100.0.17.253 192.168.14.0 0.0.0.255 eq 22
r-8(config-ext-nacl)# deny tcp any 192.168.14.0 0.0.0.255 eq 22
r-8(config-ext-nacl)# permit ip any any
r-8(config-ext-nacl)# end
r-8#wr
```

remarque 9 : **int gig 0/0.14** : ip access-group 111 in

remarque 10 : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.17.254 (route par défaut pour aller sur Internet).

4^{ème} architecture



Dans cette architecture il y aura :

- Un routeur
- Deux commutateurs de niveau 3
- Deux commutateurs de niveau 2
- Un PC
- Douze serveurs web
- Treize Vlan

Serveur web 1 :

- Page web : « www.Architecture-4.1.fr »
- @IP :192.168.1.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.1.254

Serveur web 2 :

- Page web : « www.Architecture-4.2.fr »
- @IP :192.168.2.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.2.254

Serveur web 3 :

- Page web : « www.Architecture-4.3.fr »
- @IP :192.168.3.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.3.254

Serveur web 4 :

- Page web : « www.Architecture-4.4.fr »
- @IP :192.168.4.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.4.254

Serveur web 5 :

- Page web : « www.Architecture-4.5.fr »
- @IP :192.168.5.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.5.254

Serveur web 6 :

- Page web : « www.Architecture-4.6.fr »
- @IP :192.168.6.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.6.254

Serveur web 7 :

- Page web : « www.Architecture-4.7.fr »
- @IP :192.168.7.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.7.254

Serveur web 8 :

- Page web : « www.Architecture-4.8.fr »
- @IP :192.168.8.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.8.254

Serveur web 9 :

- Page web : « www.Architecture-4.9.fr »
- @IP :192.168.9.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.9.254

Serveur web 10 :

- Page web : « www.Architecture-4.10.fr »
- @IP :192.168.10.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.10.254

Serveur web 11 :

- Page web : « www.Architecture-4.11.fr »
- @IP :192.168.11.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.11.254

Serveur web 12 :

- Page web : « www.Architecture-4.12.fr »
- @IP :192.168.12.254, msk : 255.255.255.0, gtw : 192.168.12.254

commutateur 1, 2, 3 et 4 :

pour changer de nom : voir page 6.

commutateur 1 : sw-6

commutateur 2 : sw-7

commutateur 3 : sw-r-2

commutateur 4 : sw-r-3

pour créer des vlans :

vlan 10 : red

vlan 20 : orange

vlan 30 : grey

vlan 40 : brown

vlan 50 : black

vlan 60 : yellow

vlan 70 : gold

vlan 80 : green

vlan 90 : cyan

vlan 100 : copper

vlan 110 : silver

vlan 120 : salmon

vlan 150 : purple

pour configurer les interfaces : voir page 8

commutateur 1 (sw-6) :

int f 0/1 : vlan 10 en mode access

int f 0/2 : vlan 20 en mode access

int f 0/3 : vlan 30 en mode access

int f 0/4 : vlan 40 en mode access

int f 0/5 : vlan 50 en mode access

int f 0/6 : vlan 60 en mode access

int f 0/7-14 : en mode access

int f 0/15 : vlan 150 en mode access

int f 0/16-24 : en mode access

int gig 0/1-2 : en mode trunk

commutateur 2 (sw-7) :

int f 0/1-6 : en mode access

int f 0/7 : vlan 70 en mode access

int f 0/8 : vlan 80 en mode access

int f 0/9 : vlan 90 en mode access

int f 0/10 : vlan 100 en mode access

int f 0/11 : vlan 110 en mode access

int f 0/12 : vlan 120 en mode access

int f 0/13-24 : en mode access

int gig 0/1-2 : en mode trunk

commutateur 3 (sw-r-2) :

```
int gig 1/0/1-2 : en mode trunk
int gig 1/0/3-23 : en mode access
int gig 1/0/24 : no switchport + @IP : 192.168.16.2
int gig 1/1/1-4 : en mode access
```

commutateur 4 (sw-r-3) :

```
int gig 1/0/1-2 : en mode trunk
int gig 1/0/3-23 : en mode access
int gig 1/0/24 : no switchport + @IP : 192.168.17.3
int gig 1/1/1-4 : en mode access
```

pour configurer les interfaces vlans : voir page7.

commutateur 1 (sw-6) :

```
int vlan 150 : @IP :192.168.15.6
```

commutateur 2 (sw-7) :

```
int vlan 150 : @IP :192.168.15.7
```

commutateur 3 (sw-r-2) :

```
int vlan 10 : @IP : 192.168.1.2
int vlan 20 : @IP : 192.168.2.2
int vlan 30 : @IP : 192.168.3.2
int vlan 40 : @IP : 192.168.4.2
int vlan 50 : @IP : 192.168.5.2
int vlan 60 : @IP : 192.168.6.2
int vlan 70 : @IP : 192.168.7.2
```

```
int vlan 80 : @IP : 192.168.8.2
int vlan 90 : @IP : 192.168.9.2
int vlan 100 : @IP : 192.168.10.2
int vlan 110 : @IP : 192.168.11.2
int vlan 120 : @IP : 192.168.12.2
int vlan 150 : @IP :192.168.15.2
```

commutateur 4 (sw-r-3) :

```
int vlan 10 : @IP : 192.168.1.3
int vlan 20 : @IP : 192.168.2.3
int vlan 30 : @IP : 192.168.3.3
int vlan 40 : @IP : 192.168.4.3
int vlan 50 : @IP : 192.168.5.3
int vlan 60 : @IP : 192.168.6.3
int vlan 70 : @IP : 192.168.7.3
```

```
int vlan 80 : @IP : 192.168.8.3
int vlan 90 : @IP : 192.168.9.3
int vlan 100 : @IP : 192.168.10.3
int vlan 110 : @IP : 192.168.11.3
int vlan 120 : @IP : 192.168.12.3
int vlan 150 : @IP :192.168.15.3
```

configurer le SSH : voir page 7

ssh configurer sur les 4 commutateurs

pour activer le routage dans les commutateur de niveau 3 : voir page 8

route par défaut : voir page 8.

Commutateur 3 (sw-r-2) : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.16.254

Commutateur 4 (sw-r-3) : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.17.254

Pour configurer le protocole HSRP :

```
sw-r-2>en, sw-r-2#conf t, sw-r-2 (config)#int vl 10,  
sw-r-2(config-if)#standby version 2, sw-r-2(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254,  
sw-r-2(config-if)#standby 1 priority 150, sw-r-2(config-if)#standby 1 preempt,  
sw-r-2(config-if)# end, sw-r-2#wr.
```

Commutateur 3 (sw-r-2) :

```
int vlan 10 : standby 1 ip 192.168.1.254 priority 150  
int vlan 20 : standby 2 ip 192.168.2.254 priority 150  
int vlan 30 : standby 3 ip 192.168.3.254 priority 150  
int vlan 40 : standby 4 ip 192.168.4.254 priority 150  
int vlan 50 : standby 5 ip 192.168.5.254 priority 150  
int vlan 60 : standby 6 ip 192.168.6.254 priority 150  
int vlan 70 : standby 7 ip 192.168.7.254 priority 150  
int vlan 80 : standby 8 ip 192.168.8.254 priority 150  
int vlan 90 : standby 9 ip 192.168.9.254 priority 150  
int vlan 100 : standby 10 ip 192.168.10.254 priority 150  
int vlan 110 : standby 11 ip 192.168.11.254 priority 150  
int vlan 120 : standby 12 ip 192.168.12.254 priority 150  
int vlan 150 : standby 15 ip 192.168.15.254 priority 150
```

Commutateur 4 (sw-r-3) :

```
int vlan 10 : standby 1 ip 192.168.1.254 priority 100  
int vlan 20 : standby 2 ip 192.168.2.254 priority 100  
int vlan 30 : standby 3 ip 192.168.3.254 priority 100  
int vlan 40 : standby 4 ip 192.168.4.254 priority 100  
int vlan 50 : standby 5 ip 192.168.5.254 priority 100  
int vlan 60 : standby 6 ip 192.168.6.254 priority 100  
int vlan 70 : standby 7 ip 192.168.7.254 priority 100  
int vlan 80 : standby 8 ip 192.168.8.254 priority 100  
int vlan 90 : standby 9 ip 192.168.9.254 priority 100  
int vlan 100 : standby 10 ip 192.168.10.254 priority 100  
int vlan 110 : standby 11 ip 192.168.11.254 priority 100  
int vlan 120 : standby 12 ip 192.168.12.254 priority 100  
int vlan 150 : standby 15 ip 192.168.15.254 priority 100
```

remarque 11 : la priorité est importante elle définit l'interface sur laquelle travailler en premier. Plus le nombre est élevé plus il sera utilisé en premier. Le protocole HSRP permet la redondance d'adresse IP. Généralement utilisée afin, de prévenir les pannes, nous utilisons 2 commutateurs de niveau 3 (ici les commutateurs 3 et 4) qui auront « officiellement » des adresses IP différentes mais ils utiliseront « officieusement » la même passerelle cachée dans leurs adresses différentes. Si le commutateur 3 tombe en panne, le commutateur 4 prendra immédiatement le relais. Remarque de Julien (Un problème sur

les règles de pat lié à ce genre d'infrastructure sera justement les routes à emprunter quand un des commutateurs tombera en panne. C'est un problème inhérent à ce genre d'infra qui pourra être résolu uniquement avec des solutions que nous n'avons pas abordées en TSSR).

Pour intégrer une passerelle dans un commutateur : voir page 7

Commutateur 1 et 2 (sw-6 et sw-7) :

ip default-gateway 192.168.15.254

Commutateur 3 (sw-r-2) :

ip default-gateway 192.168.16.254

Commutateur 4 (sw-r-3) :

ip default-gateway 192.168.17.254

routeur 9 :

pour changer de nom : voir page 6. r-9

pour configurer les interfaces : voir page 8.

int gig 0/0 : no shut, @IP : 192.168.16.254, ip nat inside

int gig 0/1 : no shut, @IP : 192.168.17.254, ip nat inside

int gig 0/2 : no shut, @IP : 100.0.18.253, ip nat outside

pour configurer le SSH : voir page 7. Ssh actif

pour configurer le nat : voir page 9. ip nat inside source list 1 int gig 0/2 overload

pour configurer le pat : voir page 9.

```
Ip nat inside source static tcp 192.168.1.250 80 100.0.18.253 80
Ip nat inside source static tcp 192.168.2.250 80 100.0.18.253 88
Ip nat inside source static tcp 192.168.3.250 80 100.0.18.253 800
Ip nat inside source static tcp 192.168.4.250 80 100.0.18.253 808
Ip nat inside source static tcp 192.168.5.250 80 100.0.18.253 880
Ip nat inside source static tcp 192.168.6.250 80 100.0.18.253 888
Ip nat inside source static tcp 192.168.7.250 80 100.0.18.253 8000
Ip nat inside source static tcp 192.168.8.250 80 100.0.18.253 8008
Ip nat inside source static tcp 192.168.9.250 80 100.0.18.253 8080
Ip nat inside source static tcp 192.168.10.250 80 100.0.18.253 8088
Ip nat inside source static tcp 192.168.11.250 80 100.0.18.253 8800
Ip nat inside source static tcp 192.168.12.250 80 100.0.18.253 8808
```

remarque 12 : Il faut une règle patte par serveur que vous mettez à disposition de tous. Nous mettons à disposition de tous plusieurs serveurs web se servent du port 80, il faut impérativement définir un port d'entrée différent pour chaque serveur. Vous pouvez le voir si dessus, celui qui voudra entrer dans un site web devra connaître ce port d'entrée (virtuel). Il devra taper s'il veut entrer sur le 12e serveur web : « 100.0.18.253 :8808 » ainsi le port donné après « : » définira le site du 12e serveur web.

pour créer une ACL : voir page 8.

```
Access-list 110 : r-9(config-ecxt-nacl)#permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 100.0.18.253 eq 22
r-9(config-ecxt-nacl)#Deny tcp any host 100.0.18.253 eq 22
r-9(config-ecxt-nacl)#Permit ip any any, r-9(config-ecxt-nacl)#exit
r-9(config)#Line vty 0 4, r-9(config-line) access-class 110 in, r-9(config-line)#end, r-9#wr.
```

Pour ajouter la route par défaut : voir page 9

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.18.254.

Dernières remarques :

RIP (Routing Information Protocol) est un protocole de routage dynamique qui permet aux équipements réseau (routeurs, commutateurs de niveau 3) d'échanger des informations de routage et de s'adapter aux changements du réseau

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 192.168.2.0
Router(config-router)# exit
```

OSPF (Open Shortest Path First) est un protocole de routage dynamique plus performant que RIP. Il utilise l'algorithme SPF (Dijkstra) pour choisir le meilleur chemin en fonction du coût des liens.

Le spanning tree (STP) est un protocole de niveau 2 qui empêche les boucles de commutation en désactivant temporairement certains ports dans un réseau redondant.

Les Access Control Lists (ACLs) permettent de filtrer le trafic en fonction de l'adresse IP, du protocole, ou du port.

HSRP (Hot Standby Router Protocol) permet d'assurer une haute disponibilité en configurant une passerelle virtuelle qui reste toujours accessible, même si un switch tombe en panne.

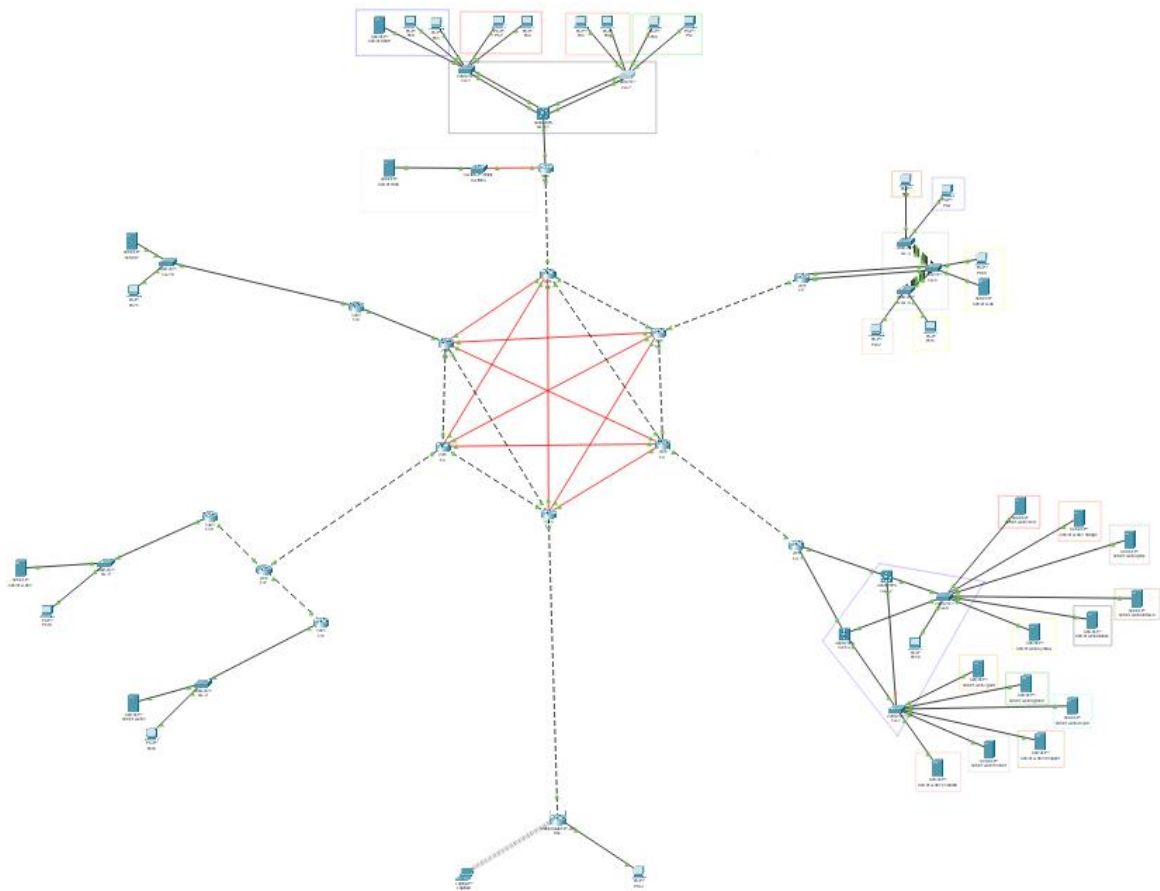
DNS (Domain Name System) permet de résoudre les noms de domaine en adresse IP et les adresse IP en nom de domaine.

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet de transmettre une configuration IP de manière dynamique ou automatique.

Les différents emplacements des configurations des commutateurs :

Mémoire	Emplacement	Utilisation
RAM (Mémoire Vive)	Running Configuration (show running-config)	Configuration active en cours d'exécution. Disparaît au redémarrage.
NVRAM (Mémoire Non-Volatile)	Startup Configuration (show startup-config)	Configuration sauvegardée qui persiste après un redémarrage.
Flash	Fichier VLANs (vlan.dat) et système IOS	Contient les VLANs et le système d'exploitation du switch.

Ce Projet-Labo-01-1- Les fondamentaux du Réseau est en rapport avec le projet de conception d'architecture réseaux



J'espère que ce projet ainsi que son explication vous sera utile.